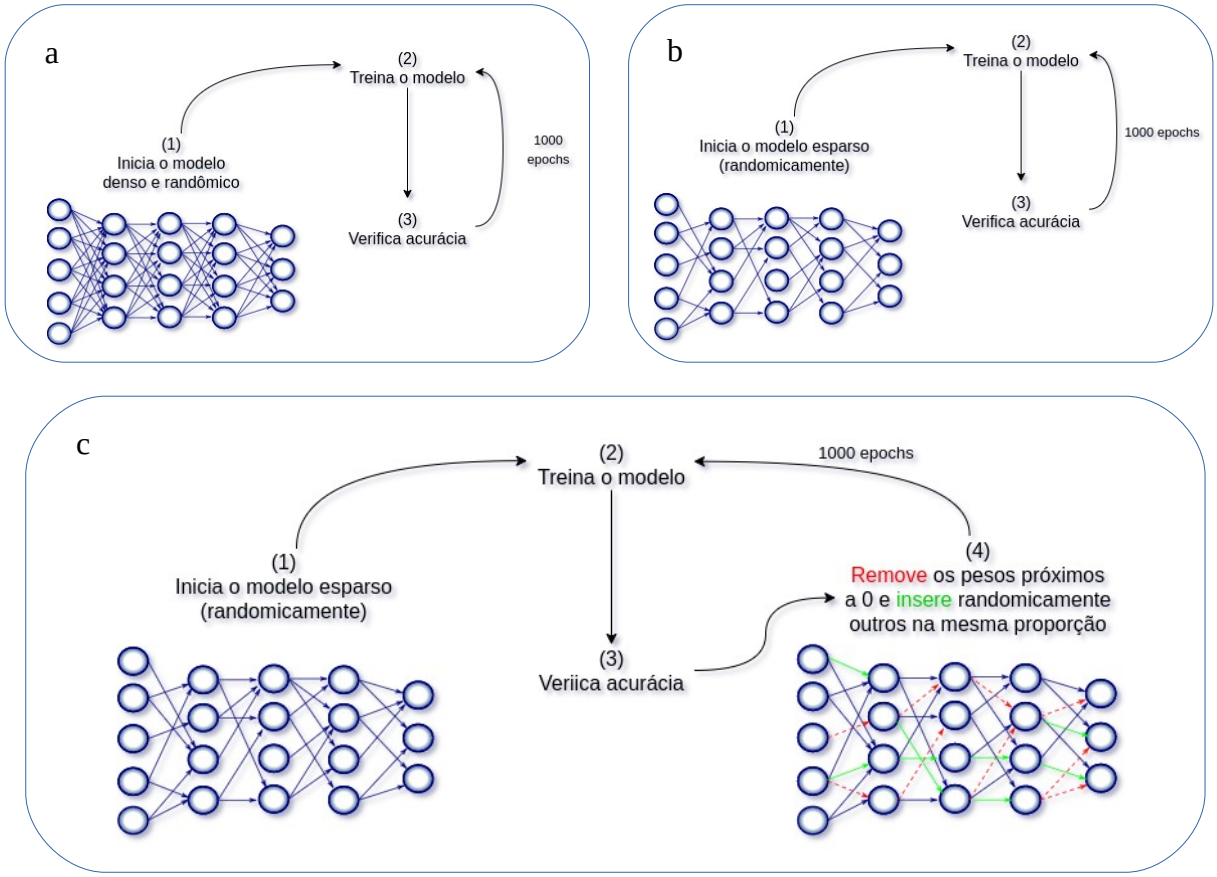
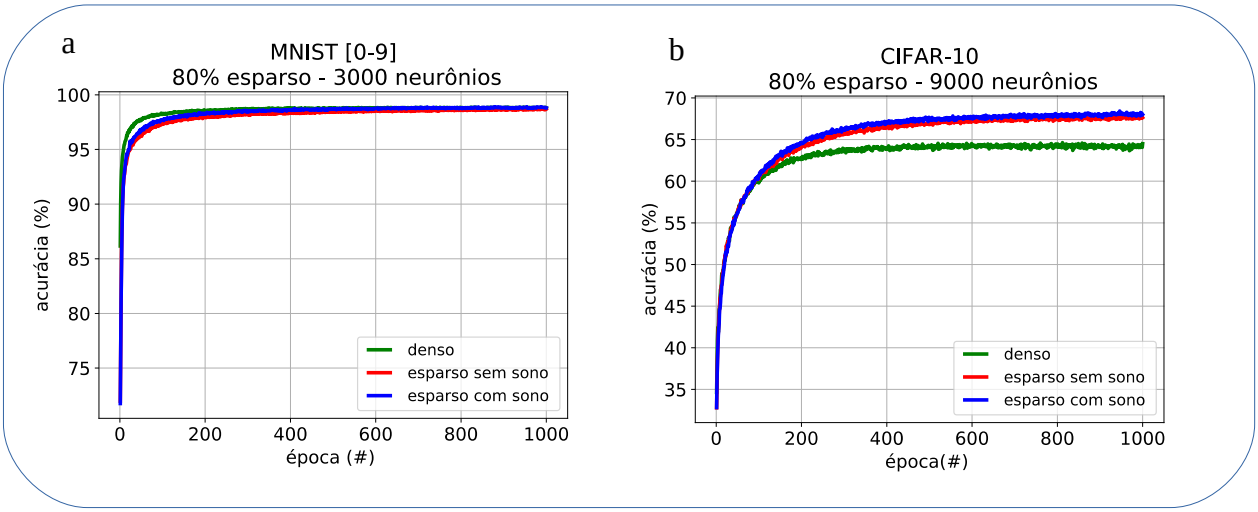
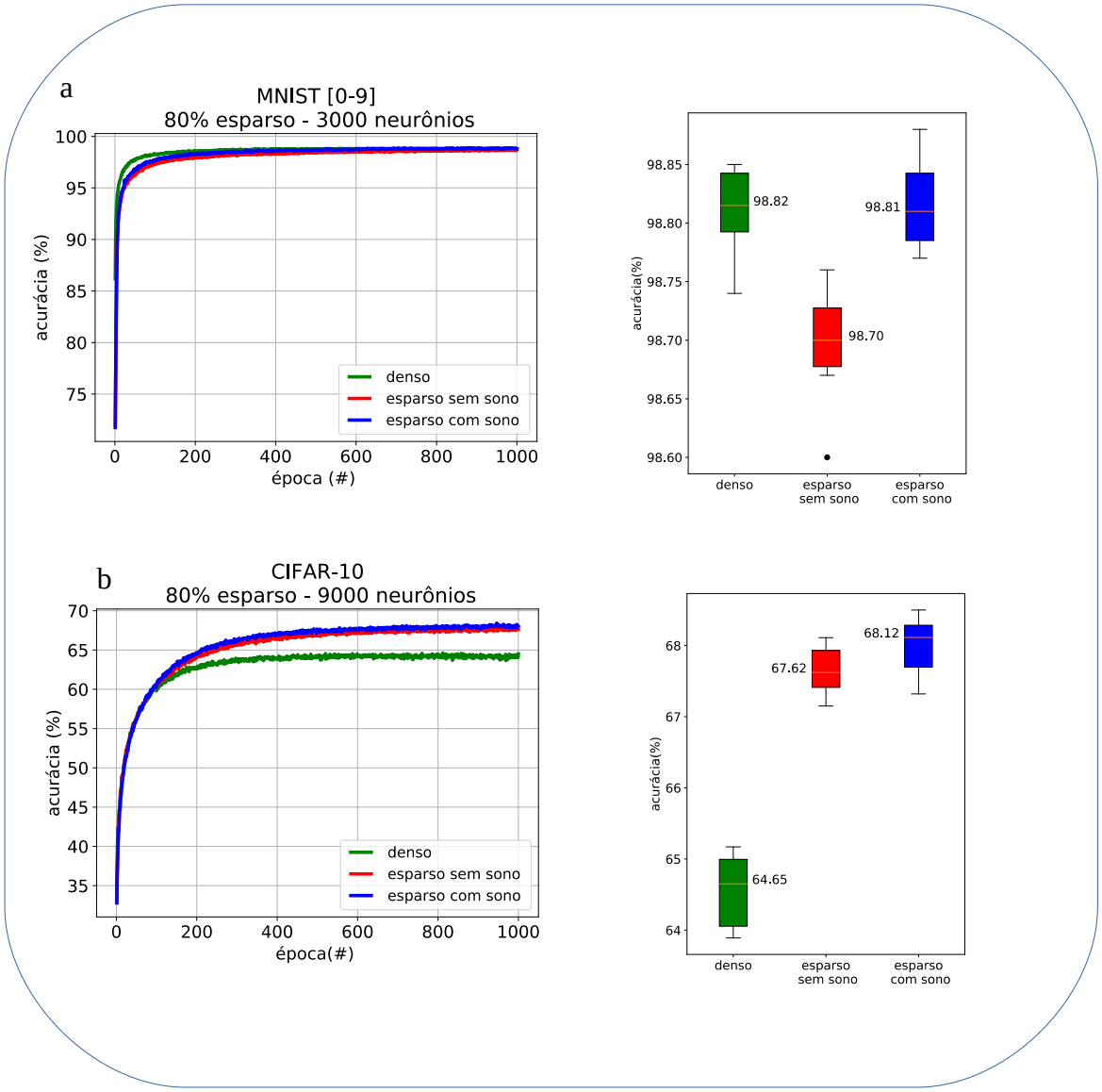
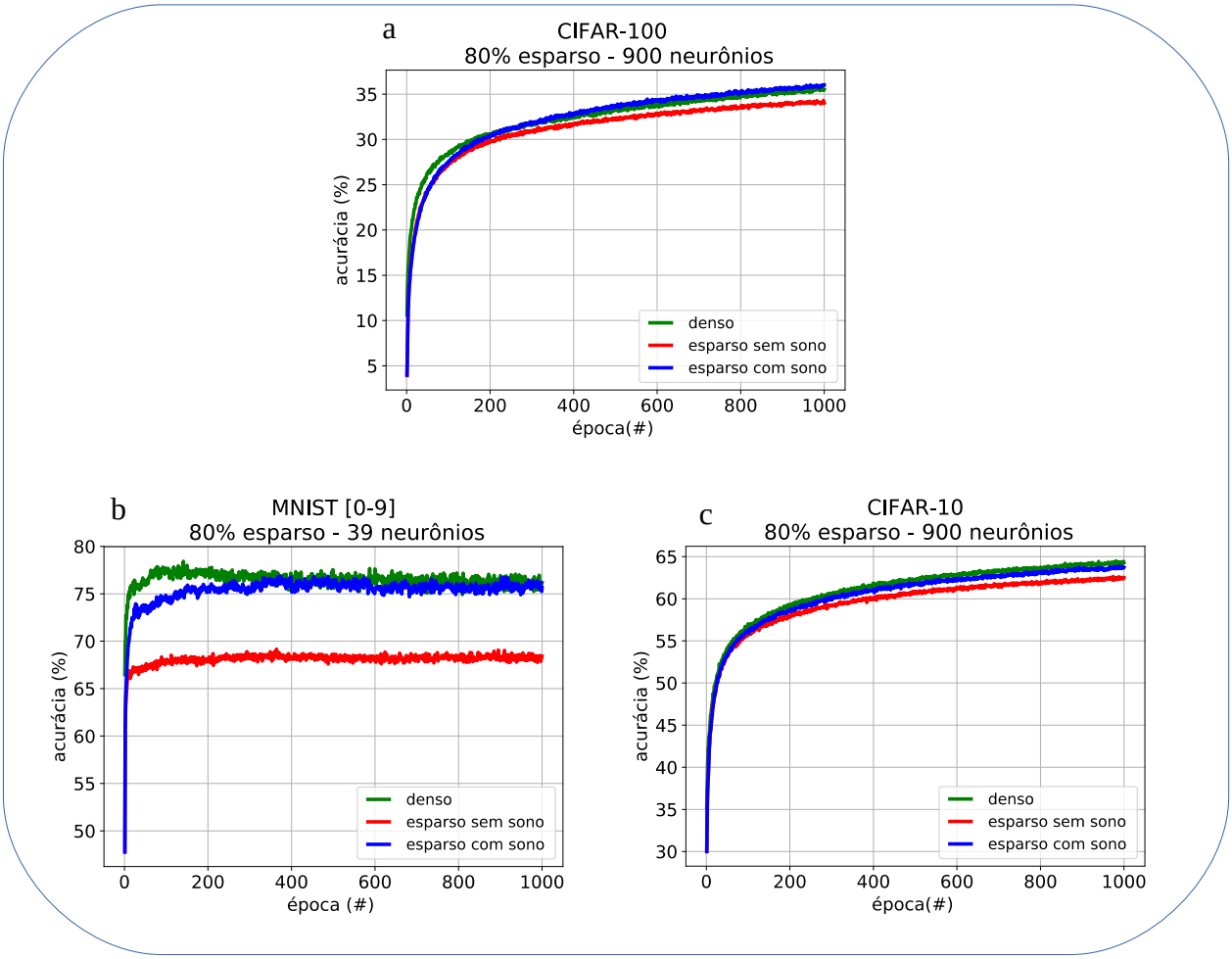
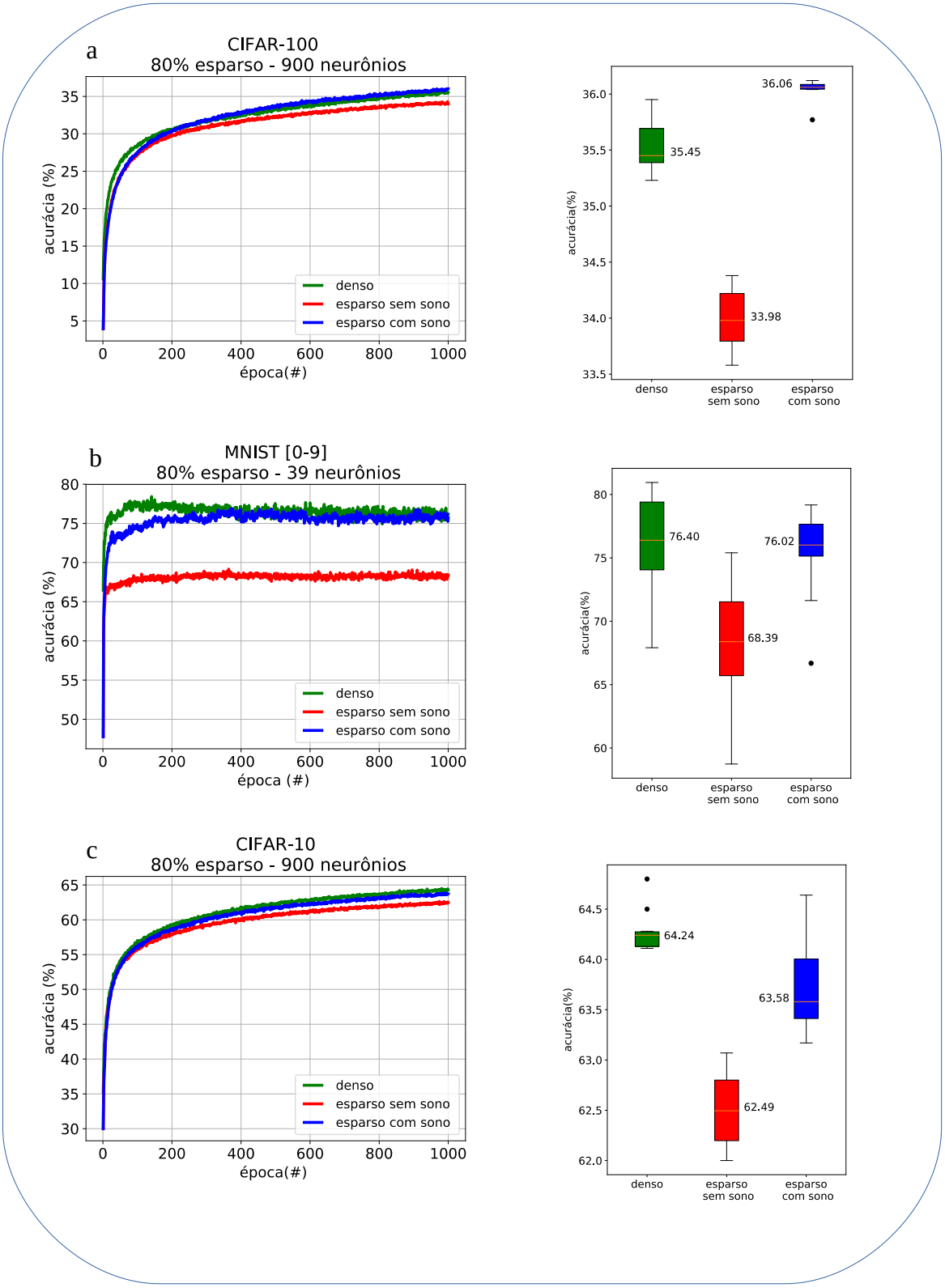
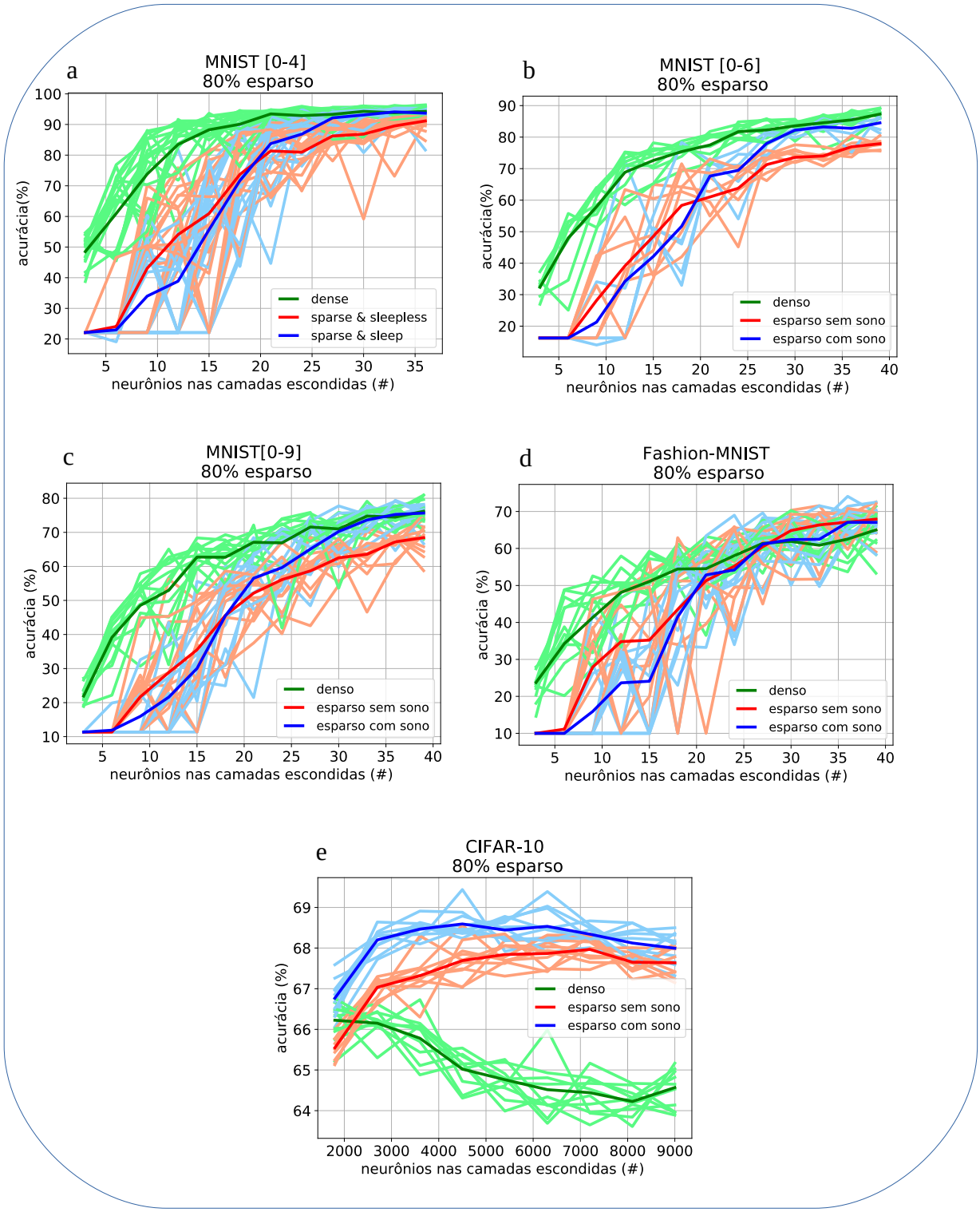

a
(1)
Inicia o modelo
denso e randômico
(2)
Treina o modelo
(3)
Verifica acurácia
1000
epochs
b
(1)
Inicia o modelo esparso
(randomicamente)
(2)
Treina o modelo
(3)
Verifica acurácia
1000 epochs
c
(1)
Inicia o modelo esparso
(randomicamente)
(2)
Treina o modelo
(3)
Veriica acurácia
1000 epochs
(4)
Remove os pesos próximos
a 0 e insere randomicamente
outros na mesma proporção

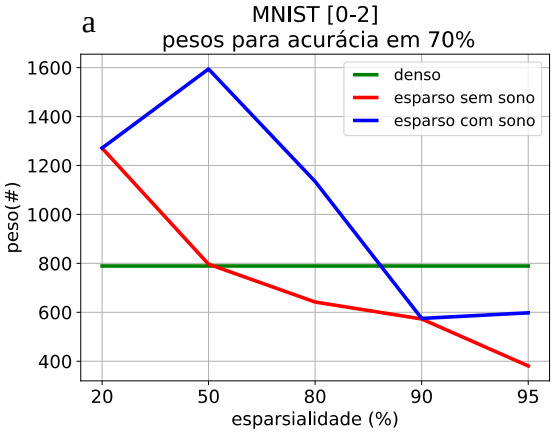

a
MNIST [0-9]
80% esparso - 3000 neurônios
acurácia (%)
época (#)
denso
esparso sem sono
esparso com sono
b
CIFAR-10
80% esparso - 9000 neurônios
acurácia (%)
época(#)
denso
esparso sem sono
esparso com sono

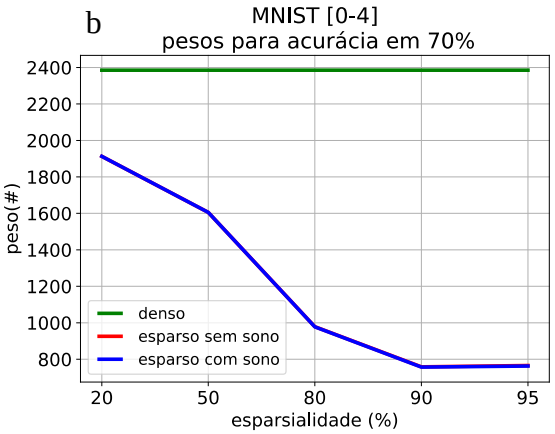

a
MNIST [0-9]
80% esparso - 3000 neurônios
acurácia (%)
época (#)
denso
esparso sem sono
esparso com sono
acurácia(%)
98.82
98.70
98.81
denso
esparso sem sono
esparso com sono
b
CIFAR-10
80% esparso - 9000 neurônios
acurácia (%)
época(#)
denso
esparso sem sono
esparso com sono
acurácia(%)
64.65
67.62
68.12
denso
esparso sem sono
esparso com sono

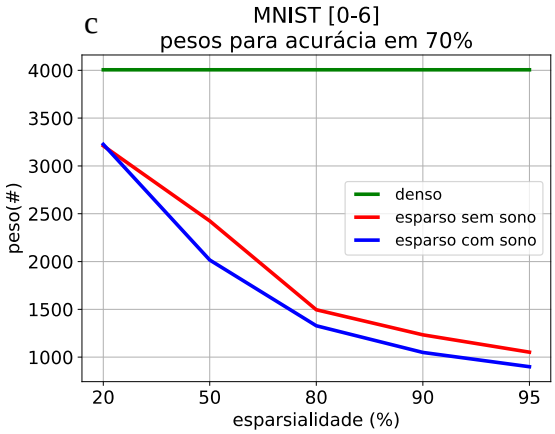

a
CIFAR-100
80% esparso - 900 neurônios
acurácia (%)
época(#)
denso
esparso sem sono
esparso com sono
b
MNIST [0-9]
80% esparso - 39 neurônios
acurácia (%)
época (#)
denso
esparso sem sono
esparso com sono
c
CIFAR-10
80% esparso - 900 neurônios
acurácia (%)
época(#)
denso
esparso sem sono
esparso com sono

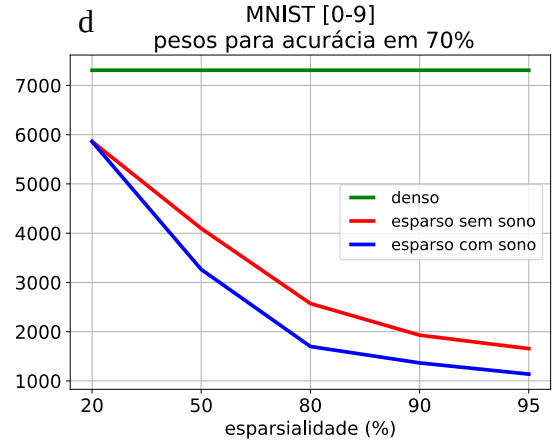

a
CIFAR-100
80% esparso - 900 neurônios
acurácia (%)
época(#)
denso
esparso sem sono
esparso com sono
acurácia(%)
35.45
33.98
36.06
denso
esparso sem sono
esparso com sono
b
MNIST [0-9]
80% esparso - 39 neurônios
acurácia (%)
época (#)
denso
esparso sem sono
esparso com sono
acurácia(%)
76.40
68.39
76.02
denso
esparso sem sono
esparso com sono
c
CIFAR-10
80% esparso - 900 neurônios
acurácia (%)
época(#)
denso
esparso sem sono
esparso com sono
acurácia(%)
64.24
62.49
63.58
denso
esparso sem sono
esparso com sono

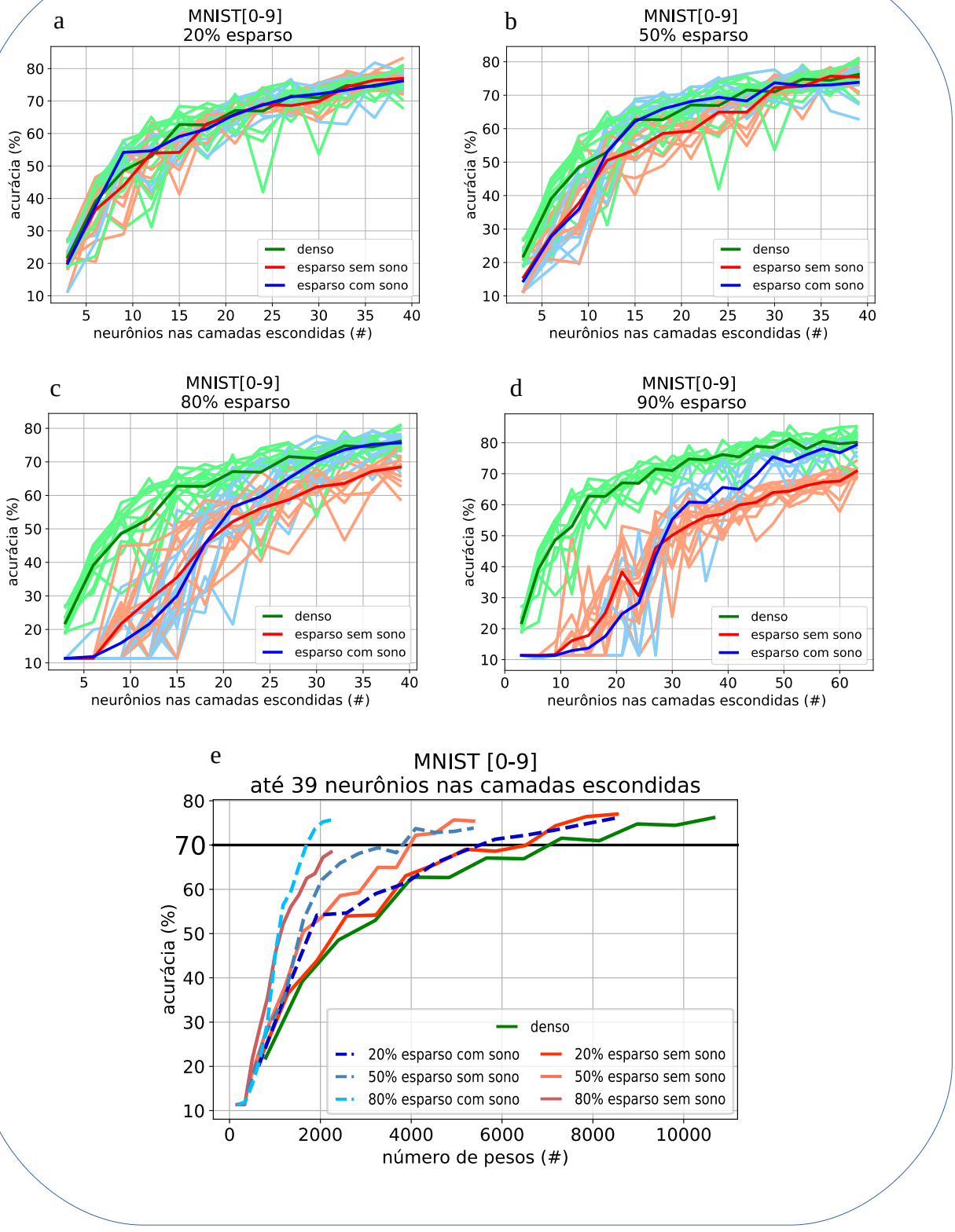

a
MNIST [0-4]
80% esparso
acurácia(%)
neurônios nas camadas escondidas (#)
dense
sparse & sleepless
sparse & sleep
b
MNIST [0-6]
80% esparso
acurácia(%)
neurônios nas camadas escondidas (#)
denso
esparso sem sono
esparso com sono
c
MNIST[0-9]
80% esparso
acurácia (%)
neurônios nas camadas escondidas (#)
denso
esparso sem sono
esparso com sono
d
Fashion-MNIST
80% esparso
acurácia (%)
neurônios nas camadas escondidas (#)
denso
esparso sem sono
esparso com sono
e
CIFAR-10
80% esparso
acurácia (%)
neurônios nas camadas escondidas (#)
denso
esparso sem sono
esparso com sono

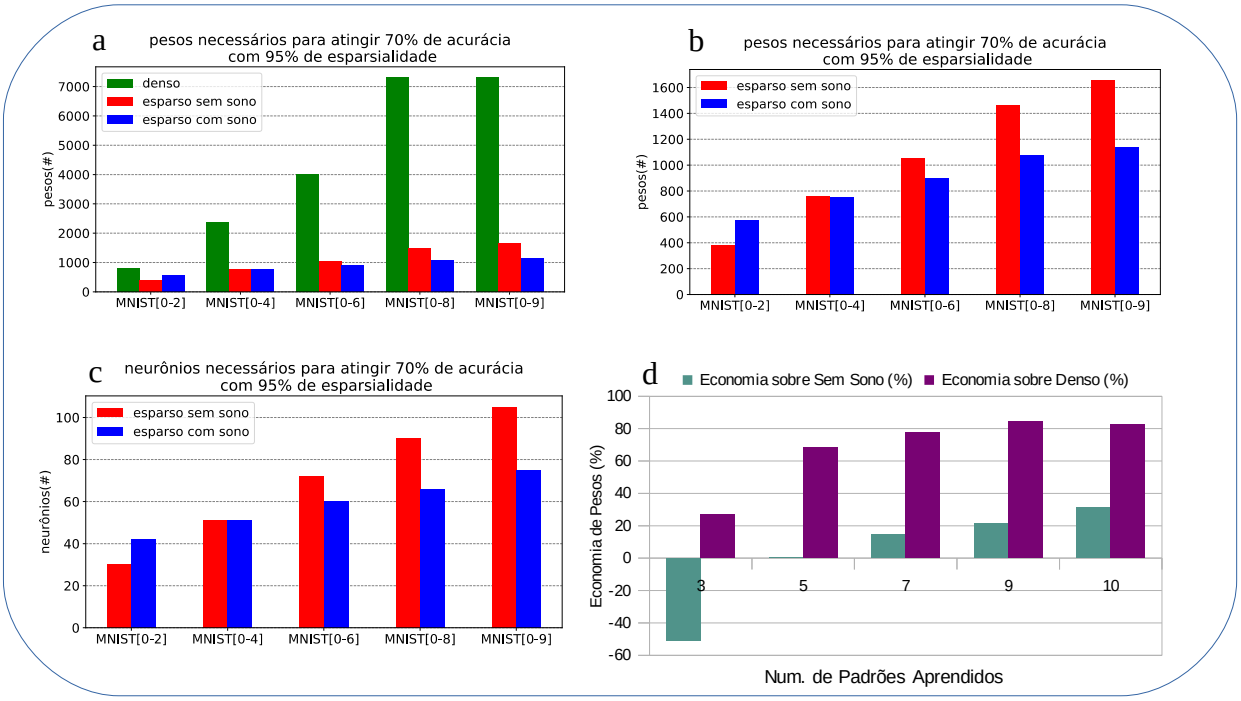

a
MNIST [0-2]
pesos para acurácia em 70%
denso
esparso sem sono
esparso com sono
peso(#)
esparsialidade (%)


b
MNIST [0-4]
pesos para acurácia em 70%
denso
esparso sem sono
esparso com sono
peso(#)
esparsialidade (%)


c
MNIST [0-6]
pesos para acurácia em 70%
denso
esparso sem sono
esparso com sono
peso(#)
esparsialidade (%)


d
MNIST [0-9]
pesos para acurácia em 70%
denso
esparso sem sono
esparso com sono
esparsialidade (%)


a
MNIST[0-9]
20% esparso
acurácia (%)
neurônios nas camadas escondidas (#)
denso
esparso sem sono
esparso com sono
b
MNIST[0-9]
50% esparso
acurácia (%)
neurônios nas camadas escondidas (#)
denso
esparso sem sono
esparso com sono
c
MNIST[0-9]
80% esparso
acurácia (%)
neurônios nas camadas escondidas (#)
denso
esparso sem sono
esparso com sono
d
MNIST[0-9]
90% esparso
acurácia (%)
neurônios nas camadas escondidas (#)
denso
esparso sem sono
esparso com sono
e
MNIST [0-9]
até 39 neurônios nas camadas escondidas
acurácia (%)
número de pesos (#)
denso
20% esparso com sono
50% esparso som sono
80% esparso com sono
20% esparso sem sono
50% esparso sem sono
80% esparso sem sono


a
pesos necessários para atingir 70% de acurácia
com 95% de esparsialidade
denso
esparso sem sono
esparso com sono
pesos(#)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
MNIST[0-2]
MNIST[0-4]
MNIST[0-6]
MNIST[0-8]
MNIST[0-9]
b
pesos necessários para atingir 70% de acurácia
com 95% de esparsialidade
esparso sem sono
esparso com sono
pesos(#)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
MNIST[0-2]
MNIST[0-4]
MNIST[0-6]
MNIST[0-8]
MNIST[0-9]
c
neurônios necessários para atingir 70% de acurácia
com 95% de esparsialidade
esparso sem sono
esparso com sono
neurônios(#)
0
20
40
60
80
100
MNIST[0-2]
MNIST[0-4]
MNIST[0-6]
MNIST[0-8]
MNIST[0-9]
d
Economia sobre Sem Sono (%)
Economia sobre Denso (%)
Economia de Pesos (%)
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
3
5
7
9
10
Num. de Padrões Aprendidos